

Действия населения при обеззараживании территорий

Действия населения при обеззараживании территорий, зданий и сооружений, одежды и обуви
Санитарная обработка людей. Средства индивидуальной защиты населения

Что такое обеззараживание?

В результате крупных производственных аварий, катастроф на химически и радиационно опасных объектах, при перевозке аварийно химических веществ люди, а также окружающая среда, в том числе здания и сооружения, транспортные средства и техника, вода, продовольствие, могут быть поражены АХОВ. Необходимость обеззараживания возникает также при массовых инфекционных заболеваниях людей и животных.

Для того чтобы исключить вредное воздействие на человека и животных радиоактивных, отравляющих, аварийно химически опасных веществ, обеспечить нормальную жизнедеятельность, необходимо выполнить комплекс работ по обеззараживанию территории, техники, приборов, оборудования, мебели, одежды, обуви, открытых частей тела. Причем делать это надо только в средствах индивидуальной защиты (противогазах, респираторах, резиновых перчатках, сапогах, переднике), при строгом соблюдении мер безопасности.

Обеззараживание предусматривает, прежде всего, механическое удаление, а также нейтрализацию химическим, физическим способами и уничтожение болезнетворных микробов, угрожающих здоровью и даже жизни людей.

Обеззараживание — это широкое понятие. Оно включает выполнение таких работ, как дезактивация, дегазация, дезинфекция зараженных объектов, также проведение санитарной обработки людей.

Дегазация



Это уничтожение (нейтрализация) АХОВ или их удаление с поверхности таким образом, чтобы зараженность снизилась до допустимой нормы.

Известно немало способов дегазации, но чаще всего прибегают к механическому, физическому или химическому.

Механический — удаление отравляющего или АХОВ с какой-то поверхности, территории, техники, транспорта и других отдельных предметов. Зараженный слой грунта срезают и вывозят в специально отведенные места для захоронения или засыпают песком, землей, гравием, щебнем.

При физическом способе верхний слой прожигают паяльной лампой или специальными огнеобразующими приспособлениями. Используют дихлорэтан, четыреххлористый углерод, бензин, керосин, спирт.

Наибольшее распространение нашел химический способ дегазации, основанный на применении веществ окисляющего и хлорирующего действия. К ним относятся: известная, двуосновная соль гипохлорита кальция (ДС-ГК), две трети основной соли гипохлорита кальция (ДТС-ГК), хлористого сульфур хлорамина Б (ДТ-1), дихлорамина Б (ДТ-2), а из веществ основного характера — едкого натра, аммиака, гашеной извести, сернистого натрия, двууглекислого аммония.

Дегазация территории — трудоемкий процесс, поэтому, как правило, первоначально обеззараживают не всю площадь предприятия, учреждения, водческого комплекса (фермы), а только те места, где возможно передвижение людей, животных и техники. Остальные участки обносят забором.

Если грунт рыхлый, дегазацию дорог и проходов производят следующим способом: зараженный участок засыпают порошком хлорной извести из расчета 1 кг на квадратный метр и перепашивают его на глубину 3-4 см, а затем повторно покрывают хлорной известью.

Зараженные участки на твердом грунте, асфальтовом, бетонном покрытии обрабатывают хлорной известью или ДТС-ГК (0,5 кг на квадратный метр) через 20 мин поливают водой (доза — 1 л на квадратный метр). При ветреной погоде делают наоборот.

Надо помнить, чем глубже ядовитое или отравляющее вещество проникло в материал, тем труднее его дегазация. Поэтому природа материалов, сделанных одежды, обуви, комбинезоны, существенно влияет на его обеззараживание. Например, хлопчатобумажные, шерстяные, трикотажные материалы очень легко заражаются. Ядовитые вещества проникают между нитей, волокон и ворса. В металлы, стекло, некоторые пластмассы совершенно не проникают, заражая лишь их поверхность. Все это надо принимать во внимание при обращении с зараженным имуществом и приборами.

Дегазация одежды, обуви, средств индивидуальной защиты осуществляется в основном кипячением, обработкой пароаммиачной смесью и проветриванием.

Сущность способа дегазации кипячением заключается в разложении АХОВ водой. При кипячении они растворяются и постепенно подвергаются разложению в результате чего образуются нетоксичные продукты.

Кипячением можно дегазировать изделия из хлопчатобумажной ткани, резины и прорезиненных защитных тканей (лицевые части противогазов, ОП-1, резиновые сапоги, перчатки). Следует обратить внимание на то, что меховые и кожаные изделия при кипячении приходят в негодность, так как при температуре более 60°C их белковая основа свертывается, а шерстяные и суконные изделия при кипячении получают большую усадку и часто становятся непригодными к носке.

Дезинфекция



Это уничтожение во внешней среде возбудителей заразных болезней. Существует три вида дезинфекции: профилактическая, текущая и заключительная.

Профилактическая проводится постоянно до возникновения заболевания среди населения и подразумевает выполнение обычных гигиен (мытьё рук, посуды, стирка белья, влажная уборка помещений и т.д.).

Текущая предусматривает реализацию комплекса противоэпидемических мероприятий при инфекционных заболеваниях и заключается в соблюдении санитарно-гигиенических правил, проведении обеззараживания различных объектов внешней среды, а также выделений больного человека (мочи, кала, слюны, мокроты). Такая дезинфекция является обязательным мероприятием, направленным на предупреждение распространения инфекционного заболевания. В таких случаях обеззараживанию с помощью химических веществ в обязательном порядке подвергаются: выделения больных, белье, пищевые остатки, посуда для еды и питья, мебель, постельные принадлежности, игрушки, книги, предметы ухода за больными, стены, двери, окна.

Заключительная осуществляется после госпитализации больного или его смерти.

Дезинфекция может проводиться физическим, химическим и комбинированным способами. Физический основан на разрушении болезнетворных микроорганизмов под действием высоких температур. Например, применением пара, кипячением, стиркой, проглаживанием горячим утюгом. Химический – использование дезинфицирующих растворов, обладающих свойствами уничтожать болезнетворные микробы. Основным и самым надежным способом – комбинированным. При этом разрушение болезнетворных микробов и их токсинов производится одновременным воздействием химических веществ и высокой температурой. Обычно идут в ход хлорсодержащие препараты: хлорная известь, моноклорамин, ДТС-ГК, лизол, карболовая кислота.

Паровоздушный или пароформалиновый способы дезинфекции.

Паровоздушным способом можно дезинфицировать все виды одежды и средства индивидуальной защиты, зараженные вегетативными формами микробов, за исключением кожаных и меховых изделий, которые портятся при нагревании во влажном состоянии выше 60°C. Значительное количество болезнетворных микробов погибает при температуре около 100°C – пар обладает сильным дезинфицирующим свойством. Для зараженных изделий паровоздушная смесь является эффективным и надежным.

Пароформалиновой смесью можно обрабатывать все хлопчатобумажные, суконные, шерстяные, прорезиненные и другие предметы. Но и меха рекомендуется дезинфицировать пароформалиновой смесью только при температуре 58-59°C. Из-за того, что пар при этой температуре имеет дезинфицирующее действие, чем при 100°C, в паровоздушную смесь вводят формалин, который усиливает дезинфицирующие свойства обработки зависит от количества и состояния имущества, степени и характера заражения.

Меры безопасности

Обеззараживание, как правило, проводят в средствах индивидуальной защиты и защитной одежде изолирующего типа. Летом особенно с установленными сроками работы в защитной одежде, чтобы не вызвать перегрева организма. Например, в защитной одежде изолирующего типа средней тяжести и температуре 15 – 19°C можно выполнять задачи в течение 90– 120 мин, при температуре 20 – 24°C уже только 40 – 60 минут, при температуре 25 – 29°C всего 20 – 35 мин.

Зимой под защитную одежду надевают теплые вещи, на голову – подшлемник. Противогаз (респиратор), резиновые фартуки, сапоги и перчатки обязательно. Работать в помещении, где находится зараженная одежда, одному человеку запрещается. Нельзя расстегивать или снимать одежду, ложиться, садиться на зараженные предметы или прикасаться к ним; принимать пищу, пить воду, курить и отдыхать на рабочих местах можно только на специально отведенной территории.

Для отдыха, через каждый час работы при дегазации и дезинфекции, должна проводиться смена работающих в «грязной» половине.

Запрещается открытое хранение, в том числе и временное, а также транспортировка зараженной одежды. Все вещи должны находиться в полиэтиленовых мешках.

Любям, выполняющим работы по дезинфекции, должны быть сделаны прививки от особо опасных инфекционных болезней.

Санитарная обработка



Рассмотренные выше виды и способы обеззараживания (дезактивация, дегазация, дезинфекция) оканчиваются санитарной обработкой, быть частичной или полной.

Частичная, как правило, проводится непосредственно в зоне (очаге) заражения или сразу после выхода оттуда. В этом случае каждый сам удаляет радиоактивные вещества, обезвреживает АХОВ, ОВ и бактериальные средства, попавшие на открытые участки кожи, одежду, обувь защиты.

При заражении радиоактивными веществами ее выполняют в следующем порядке: одежду вытряхивают, обметают, выколачивают; обувной ветошью; открытые участки шеи, рук обмывают; лицевую часть противогаза протирают и только после этого снимают. Если были над ПТМ, ватно-марлевая повязка — тоже снимают. Затем моют лицо, полощут рот и горло.

Когда воды недостаточно, можно открытые участки тела и лицевую часть противогаза протереть влажным тампоном, причем только в одне время переворачивая его. Зимой для этих целей можно использовать незараженный снег.

При заражении жидкими АХОВ, ОВ для частичной санитарной обработки применяют индивидуальный противохимический пакет ИПП-8, ИИ

Сначала обрабатывают открытые участки кожи, а затем зараженные места одежды и обуви. Если нет ИПП, нужно все тщательно промыть мылом. При заражении бактериальными (инфекционными) средствами частичную санитарную обработку начинают с того, что отряхивают обметают обувь. Затем раствором из ИПП обрабатывают открытые участки тела. Все это осуществляется при надетом противогазе (ПТМ, повязке). Если пакета нет, используют дезинфицирующие растворы и воду с мылом.

Частичная санитарная обработка не обеспечивает полного обеззараживания и тем самым не гарантирует людям защиту от поражения раавляющими, химическими, бактериальными средствами. Поэтому при первой возможности производят полную санитарную обработку.

При полной санитарной обработке все тело обмывается теплой водой с мылом и мочалкой, обязательно меняются белье и одежда. Провс нарных обмывочных пунктах, в банях, душевых павильонах или на специально развертываемых обмывочных площадках и пунктах специ Летом полную санитарную обработку можно осуществлять в незараженных проточных водоемах.

Все обмывочные пункты и площадки, как правило, имеют три отделения: раздевальное, обмывочное и одевальное. Кроме того, при обмы жет быть отделение обеззараживания одежды. Лица, прибывшие на санитарную обработку, перед входом в раздевальное отделение снм одежду и средства защиты (кроме противогаза) и складывают их в указанное место. Здесь же снимают белье, проходят медицинский осл дозиметрический контроль, тем, у кого подозревают инфекционные заболевания, измеряют температуру.

Одежду, зараженную РВ выше допустимых норм, а также АХОВ, ОВ и бактериальными средствами, складывают в резиновые мешки и отпг цию обеззараживания одежды.

Перед входом в обмывочное отделение пораженные снимают противогазы и обрабатывают слизистые оболочки 2%-м раствором питьевы выдается 25 — 40 г мыла и мочалка. Особенно тщательно требуется вымыть голову, шею, руки. Под каждой душевой сеткой одновременн века. Температура воды 38 — 40°С.

При заражении бактериальными средствами перед входом в раздевальное отделение одежду подвергают орошению 0,5%-м раствором м руки и шею обрабатывают 2%-м раствором. Затем, получив мочалку и мыло, снимают противогаз и переходят в обмывочное отделение.

После выхода из него производится вторичный медицинский осмотр и дозиметрический контроль. Если радиоактивное заражение все еи мых норм, людей возвращают на повторную обработку.

В одевальном отделении все получают свою обеззараженную одежду или из запасного фонда и одеваются.

Продолжительность санобработки в пределах 30 мин (раздевание — 5, мытье под душем — 15, одевание — 10 мин). Для увеличения пропу душевой очередная смена людей раздевается еще до окончания мытья предыдущей и занимает место под душем по мере их освобожден

Если благоустроенные санитарно-обмывочные пункты отсутствуют, то полную санитарную обработку проводят в банях, душевых павильо ваных таким образом, чтобы поток людей двигался только в одном направлении и не происходило пересечений.

Индивидуальные средства защиты населения

Для защиты населения в ЧС предусматривается использование не только коллективных, но и индивидуальных средств защиты. При загр окружающей среды радиоактивными, отравляющими, аварийно-опасными химическими веществами, заражении бактериальными средс возникнуть необходимость пребывания населения и личного состава формирований в таких условиях, что использование средств индиви будет необходимо. Эффективность их применения зависит от трех основных условий:

- содержания данных средств в постоянной готовности;
- умения использовать их в соответствии с обстановкой;
- своевременности применения.

Практика защиты людей показала, что соблюдение трех перечисленных условий использования средств индивидуальной защиты снижает поражения в несколько раз.

К средствам индивидуальной защиты относят средства защиты органов дыхания и средства защиты кожи.

Средства защиты органов дыхания

Для защиты органов дыхания применяют противогазы, респираторы и простейшие средства защиты. Противогазы защищают от попадания дыхания, а также в глаза и на лицо радиоактивных, отравляющих, аварийно-опасных химических веществ, бактериальных средств. Респираторы защищают от попадания в органы дыхания веществ, находящихся в аэрозольном состоянии (преимущественно от пыли).

Противогазы делят на фильтрующие и изолирующие.

• **Фильтрующий противогаз** в типовом варианте состоит из противогазовой коробки и лицевой части, уложенных в матерчатую сумку. В комплект противогаза входит также коробка с запотевающими пленками и специальный «карандаш», предназначенный для предохранения стекла от запотевания. В настоящее время существуют фильтрующие противогазы различной модификации: гражданские (для взрослых, для детей общевойсковые).

• **Изолирующие противогазы** - специальные средства защиты органов дыхания, глаз и кожи лица от любых вредных примесей, находящихся независимо от их свойств и концентрации. Их используют также в тех случаях, когда невозможно применение фильтрующих противогазов из-за наличия в воздухе очень высоких концентраций аварийно-опасных и отравляющих химических веществ или любой вредной примеси, при содержании в воздухе кислорода менее 16%, а также при работе под водой на небольшой глубине или в закрытых ограниченных замкнутых помещениях.

Респиратор - облегченное средство защиты органов дыхания от вредных газов, паров, аэрозолей и пыли. Широкое распространение респираторы имеют в шахтах, на рудниках, на химически вредных и запыленных предприятиях, при работе с удобрениями и ядохимикатами, при покрасочных, разгрузочных и других работах.

Респираторы делят на два типа:

- респираторы, у которых полумаска и фильтрующий элемент одновременно служат и лицевой частью;
- респираторы, которые очищают вдыхаемый воздух в фильтрующих патронах, присоединяемых к полумаске.

По назначению респираторы подразделяют на противо пылевые, противогазовые и газопылезащитные. Противо пылевые защищают органы дыхания от аэрозолей различных видов, противогазовые - от вредных паров и газов, а газопылевые - от газов, паров и аэрозолей при одновременном воздействии.

В качестве фильтров в противо пылевых респираторах используют тонковолокнистые фильтровальные материалы. Наибольшее распространение получили полимерные фильтровальные материалы благодаря их высокой эластичности, механической прочности, большой пылеемкости, а главным образом высоким фильтрующим свойствам.

В зависимости от срока службы респираторы могут быть одноразового применения (ШБ-1 «Лепесток», «Кама»); после отработки они непригодны для дальнейшей эксплуатации. В респираторах многократного использования предусмотрена замена фильтров.

Простейшие средства защиты органов дыхания - **противопылевая тканевая маска** и **ватно-марлевая повязка**. Изготавливают их силами населения. Предназначены они для защиты органов дыхания человека при действиях на местности, загрязненной радиоактивными веществами, и в облаке бактериальных средств. Смоченные водой, они могут быть использованы и как простейшие средства защиты от аварийно-опасных веществ при отсутствии более надежных средств.

Средства защиты кожи

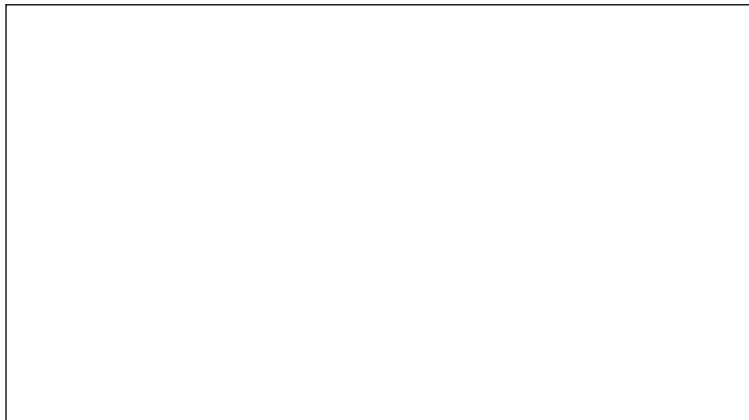
Средства защиты кожи предназначены для предохранения людей от воздействия аварийно-опасных химических, отравляющих и радиоактивных бактериальных средств. Все они делятся на **специальные** и **подручные**. Специальные, в свою очередь, подразделяют на изолирующие (воздухонепроницаемые) и фильтрующие (воздухопроницаемые).

Спецодежду изолирующего типа изготавливают из таких материалов, которые не пропускают ни капли, ни пары ядовитых веществ, обеспечивают необходимую герметичность и благодаря этому защищают человека.

Фильтрующие средства изготавливают из хлопчатобумажной ткани, пропитанной специальными химическими веществами. Пропитка только обволакивает нити ткани, а пространство между ними остается свободным. Вследствие этого воздухопроницаемость материала в основном сохраняется, пары ядовитых веществ при прохождении через ткань задерживаются. В одних случаях происходит нейтрализация, в других - сорбция (поглощение).

Конструктивно средства защиты кожи, как правило, выполнены в виде курток с капюшонами, полукombineзонов.

Для защиты кожного покрова от радиоактивной пыли и ядовитых паров населением могут быть использованы в комплекте со средствами защиты органов дыхания подручные средства: непромокаемые плащи и накидки, пальто и ватные куртки и др. Для защиты ног можно применять резиновые сапоги. В отсутствие следует обернуть обычную обувь плотной бумагой, а поверх нее тканью. Для защиты рук используют все виды резиновых и кожаных перчаток. Трикотажные, хлопчатобумажные и шерстяные ткани обеспечивают защиту только от радиоактивной пыли. Для усиления защитных свойств (от ядовитых паров и аэрозолей) ткани можно пропитывать мыльно-масляной эмульсией (2,5 л на комплект).

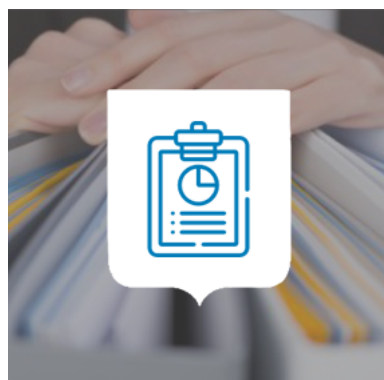




УМНЫЙ ГОРОД



ВСЕ О КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ



ИНФОРМАЦИЯ,
МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА

<<https://balakovo.rosatom.city/>>



НКО



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА



ИНВЕСТИЦИИ



ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ



ОПРОСЫ



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ
ИНФОРМИРУЮТ



ТУР



ГАЛЕРЕЯ

